HumanOS

Инвестиционный проект адаптивной агентной платформы обучения и развития человека

Рабочее название: «Адаптивный неогуманистический UI университет»

Инвестиционная теза
HumanOS объединяет персонального ИИ-агента, адаптивный интерфейс и живого наставника. Платформа помогает компаниям и людям быстрее осваивать сложные навыки, не теряя мотивацию, человеческую поддержку и ответственность за результат.

Параметр	Значение
Стадия	Pre-seed / customer discovery
Первый продукт	12-недельная программа «AI/IT + технический китайский»
Клиенты	B2C-специалисты; B2B-компании с кадровым дефицитом
Модель	B2C-обучение, B2B-пилоты, лицензирование/white-label
Запрос	12 млн ₽ на 18 месяцев
Цель раунда	Подтвердить спрос, провести платные пилоты, создать MVP и доказать повторяемую экономику

Подготовлено для инвесторов, стратегических партнеров, акселераторов и грантовых институтов.

Статус документа и ключевые допущения

Важно
Документ является инвестиционной концепцией уровня pre-seed. Рыночные показатели, цены, объем спроса, конверсии, сроки и финансовые результаты являются рабочими гипотезами до подтверждения CustDev, платными пилотами и договорами. Они не должны подаваться инвестору как уже достигнутый traction.

- Цифры первоначальной концепции приведены к внутренне согласованной модели. Там, где фактических данных нет, указаны допущения и критерии подтверждения.
- Модуль психотипирования, соционика, психософия, джйотиш и биосенсоры не входят в первый MVP. Они могут изучаться только как добровольные экспериментальные функции после юридической, этической и научной экспертизы.
- ИИ не диагностирует здоровье или психику, не принимает высокорисковые решения за человека и не заменяет профессиональную помощь.
- Первый приоритет — доказать готовность клиента платить за измеримый результат обучения. Разработка сложной платформы до такого подтверждения запрещена продуктовой логикой проекта.

Использованная методологическая база

Проект собран на основе загруженных материалов по Product Management, JTBD, проверке ценностного предложения, Product Canvas, MVP, продажам, юнит-экономике, командообразованию, инвестициям и государственной поддержке инноваций. Общая логика: сегмент → проблема → ценность → проверка → платный пилот → MVP → повторяемая бизнес-модель → масштабирование.

Содержание

1. Резюме для инвестора
2. Видение, миссия и позиционирование
3. Проблема и окно возможностей
4. Клиенты и Jobs To Be Done
5. Продукт и пользовательский путь
6. Методология обучения
7. Технологическая архитектура
8. MVP и Product Canvas
9. Рынок и конкурентное поле
10. Бизнес-модель
11. Go-to-Market и продажи
12. Юнит-экономика
13. Финансовый план
14. Команда и оргмодель
15. Дорожная карта
16. Инвестиционный запрос
17. Риски и управление ими
18. KPI и инвестиционные контрольные точки
19. Приложения

1. Резюме для инвестора

1.1. Что создается

HumanOS — это AI-native платформа персонализированного обучения, в которой агентная система выполняет методическую рутину, а живой наставник отвечает за мотивацию, смысл, этику, социальное взаимодействие и перенос навыка в реальную деятельность.

Короткая формула продукта
ИИ проектирует и адаптирует обучение. Наставник удерживает человека в траектории. Компания или ученик получает измеримый результат быстрее и с меньшими затратами времени и управленческого ресурса.

1.2. Первый коммерческий клин

Первый продукт — гибридная 12-недельная программа «AI/IT + технический китайский» для специалистов и компаний, работающих с китайскими поставщиками, разработчиками или рынком. Продукт выбран не как окончательная специализация компании, а как проверяемый beachhead-сегмент: сложный набор навыков, высокая цена ошибки и понятная ценность для работодателя.

1.3. Почему сейчас

- Генеративный ИИ резко снизил стоимость создания контента и прототипов, но одновременно обесценил типовые курсы.
- Работодателю нужен не доступ к контенту, а подтвержденный рост компетенций и сокращение времени до продуктивности.
- Появилась возможность строить адаптивные агентные продукты небольшими командами и проверять гипотезы до капиталоемкой разработки.
- Рынок ищет модели, в которых ИИ усиливает преподавателя, а не просто заменяет его чат-ботом.

1.4. Инвестиционная логика

Элемент	Инвестиционный смысл
Технология	Переиспользуемое агентное ядро и генеративный интерфейс для разных программ обучения.
Первый рынок	Платная программа с высокой ценностью и возможностью B2B-пилотов.
Защитимость	Данные о траекториях, методология, сценарии агентов, интеграция с наставниками, накопленная база оценивания.
Масштабирование	От программы к платформе, затем к B2B-лицензиям и white-label.
Капитал	12 млн ₽ на доказательство спроса, MVP и первые повторяемые продажи.

1.5. Цели на 18 месяцев

1. Провести 40–60 проблемных интервью и подтвердить 1 основной сегмент и 1 резервный.
2. Получить минимум 5 LOI/соглашений о пилоте и 3 платных B2B-пилота.
3. Запустить 2–4 B2C-потока, достичь завершения программы не ниже 70%.

4. Собрать MVP агентной платформы с цифровым профилем, адаптивной траекторией, контент-агентами и кабинетом наставника.
5. Подтвердить положительную contribution margin минимум в одном канале.
6. Сформировать pipeline на 25–35 млн ₽ и подготовить seed-раунд или масштабирование за счет выручки и грантов.

2. Видение, миссия и позиционирование

2.1. Видение

К 2030-м годам персональный ИИ станет базовым интерфейсом обучения. Победят не платформы с максимальным объемом контента, а системы, которые умеют превращать знания в устойчивое изменение поведения и компетенций. HumanOS стремится стать инфраструктурой такого перехода.

2.2. Миссия

Создавать образовательные системы, в которых технологии расширяют человеческий потенциал, а не подменяют ответственность, отношения и смысл.

2.3. Позиционирование

Позиционирование
HumanOS — адаптивная агентная платформа для обучения сложным навыкам с живым наставником и измеримым результатом.

Не называем себя	Почему	Как формулируем
Онлайн-школой	Снижает технологический и инвестиционный потенциал	AI-native learning platform
Чат-ботом-репетитором	Легко копируется и ограничивает ценность	Агентная система + Human Mentor
Университетом для всех	Размывает сегмент и обещание	Платформа; университет — продуктовая линейка
Психологической системой	Создает регуляторный и репутационный риск	Образовательная персонализация без диагностики

2.4. Бренд-архитектура

- HumanOS Platform — технологическое ядро.
- HumanOS University — образовательные программы B2C.
- HumanOS Corporate — обучение и upskilling команд B2B.
- HumanOS Studio — конструктор программ для экспертов и организаций (после PMF).
- Неогуманизм — внутренняя методологическая и этическая основа, а не обязательный термин в массовом маркетинге.

3. Проблема и окно возможностей

3.1. Проблема клиента B2B

Проблема	Как проявляется	Экономический ущерб, который измеряем
Длительный time-to-competency	Сотрудник долго выходит на продуктивность	Зарплата периода обучения, потерянная выручка, нагрузка наставников

Проблема	Как проявляется	Экономический ущерб, который измеряем
Разрыв между курсом и работой	Знания не переносятся в реальные задачи	Повторное обучение, ошибки, низкая производительность
Высокая нагрузка на методистов	Программы медленно обновляются	Стоимость создания и актуализации контента
Низкое завершение	Сотрудники бросают обучение	Неиспользованный бюджет и недостигнутые KPI
Дефицит редких сочетаний навыков	Нельзя быстро нанять готового специалиста	Стоимость вакансии, простоя и внешних подрядчиков

3.2. Проблема клиента B2C

- Не понимает, какие навыки реально повысят востребованность.
- Покупает курсы, но не завершает их или не может применить знания.
- Теряется между множеством ИИ-инструментов, материалов и советов.
- Не получает регулярной персональной обратной связи и поддержки.
- Не может доказать работодателю сформированную компетенцию.

3.3. Почему существующие альтернативы не закрывают задачу полностью

Альтернатива	Сильная сторона	Ограничение
Массовые онлайн-курсы	Контент и бренд	Слабая персонализация и сопровождение
Корпоративная LMS	Контроль и отчетность	Не создает адаптивную траекторию и мотивацию
ChatGPT/ИИ-чат	Мгновенные ответы	Нет надежной программы, контроля результата и ответственности
Репетитор/коуч	Человеческий контакт	Высокая стоимость и ограниченная масштабируемость
Внутренний наставник	Контекст компании	Дорогой ресурс, неодинаковое качество

3.4. Проверяемые тезисы, а не декларации

Главный принцип
Проект не строится на утверждении «рынок огромный». Он строится на подтверждении: у конкретного сегмента есть частая и дорогая задача; HumanOS улучшает измеримую метрику; клиент готов оплатить результат.

4. Клиенты и Jobs To Be Done

4.1. Приоритетные сегменты

Приоритет	Сегмент	Контекст покупки	ЛПР/плательщик	Статус
1	Средние технологические и производственные компании с взаимодействием с Китаем	Нужно быстро подготовить сотрудников для проектов, закупок, разработки	CEO, HRD, директор по обучению, руководитель направления	Основной CustDev
2	IT- и инженерные специалисты	Хотят усилить карьеру сочетанием AI/IT и китайского	Сам специалист	B2C-пилот
3	Вузы, корпоративные университеты, EdTech	Хотят внедрить агентное персонализированное обучение	Ректор/директор, CPO, L&D	После MVP

4.2. JTBD: B2B

JTBD-сценарий

Когда компании нужно запустить или расширить проект с китайскими партнерами, но подходящих специалистов нет, она хочет за 12 недель подготовить действующих сотрудников к конкретным рабочим сценариям, чтобы не задержать проект и не зависеть от редкого внешнего найма.

Core Job

Подготовить сотрудника к выполнению определенного набора рабочих задач и подтвердить уровень компетенции.

Big Job

Запустить бизнес-проект вовремя, снизить кадровый риск и сохранить управляемость команды.

4.3. JTBD: B2C

JTBD-сценарий

Когда специалист видит, что ИИ меняет требования к профессии и не хочет потерять востребованность, он хочет освоить редкое сочетание прикладных навыков с поддержкой наставника, чтобы получить новое карьерное преимущество и уверенно показать результат работодателю.

4.4. Двухэтажное B2B-ценностное предложение

Уровень	Ценность
Для компании	Сокращение time-to-competency, снижение нагрузки на внутренних экспертов, прозрачная аналитика прогресса.

Уровень	Ценность
Для ЛПР	Безопасный пилот, понятные KPI, результат, который можно показать руководству, сопровождение после запуска.
Для пользователя	Персональная траектория, меньше перегрузки, помощь в реальных задачах, живой контакт.

5. Продукт и пользовательский путь

5.1. Продуктовая формула

Компонент	Функция	Результат
Диагностика навыков	Определяет входной уровень и контекст задач	Персональный старт
AI-методист	Создает и перестраивает траекторию	Актуальная программа
AI-генератор	Формирует объяснения, тренажеры, кейсы	Контент под задачу
AI-ассессор	Проверяет работы по рубрикам, объясняет ошибки	Быстрая обратная связь
Живой наставник	Мотивация, смысл, сложные разборы, контроль рисков	Удержание и перенос навыка
Адаптивный UI	Показывает нужный формат в нужный момент	Ниже когнитивная нагрузка
Портфолио/доказательство	Собирает проекты и результаты	Подтверждение компетенции

5.2. Первый продукт: «AI/IT + технический китайский»

Параметр	Описание
Длительность	12 недель
Нагрузка	5–6 часов в неделю
Формат	Онлайн + живые сессии + проектные мастерские
Группа	До 20 участников
Результат	Прикладная техническая лексика, работа с AI-инструментами, проектный артефакт, защита
Сертификация	Внутренняя оценка по рубрикам; внешние экзамены — отдельная опция
Поездка в Китай	Опциональный самостоятельный модуль, не включается в базовую экономику MVP до подтверждения спроса

5.3. Customer Journey

7. Заявка или корпоративная номинация.
8. Входная диагностика: навыки, задачи, ограничения, цель.
9. Согласование персонального результата и критериев успеха.
10. Формирование 12-недельной траектории.
11. Еженедельный цикл: микрообучение → практика → обратная связь → рефлексия.
12. Сессии с живым наставником и разбор сложных кейсов.
13. Проектная работа на реальном или симулированном бизнес-кейсе.
14. Финальная оценка, портфолио, рекомендации по следующему шагу.
15. Для B2B: отчет о динамике и рекомендации по применению навыков.

5.4. Что не входит в MVP

- Сложная генерация интерфейса в реальном времени для каждого экрана.
- Биометрические датчики и анализ камеры/микрофона.
- Психологическая диагностика, медицинские рекомендации.
- Маркетплейс сотен курсов и экспертов.
- Собственная фундаментальная LLM.
- Международная экспансия и поездки как обязательная часть продукта.

6. Методология обучения

6.1. Человекоцентричные принципы

Принцип	Практическая реализация
Человек — субъект, не объект	Цели согласуются; пользователь видит и может корректировать траекторию.
ИИ снимает рутину	Генерация, первичная проверка, подбор материалов, аналитика.
Человек отвечает за смысл	Наставник работает с мотивацией, этикой, конфликтами и сложным выбором.
Обучение через деятельность	Каждый модуль заканчивается артефактом или решенной задачей.
Без унизительного оценивания	Рубрики, уровни освоения, конкретная обратная связь вместо ярлыков.
Служение и польза	Проекты связываются с ценностью для команды, общества и среды.

6.2. Педагогический цикл

16. Контекст: зачем этот навык нужен в реальной деятельности.
17. Модель: краткое объяснение и пример.
18. Действие: выполнение задачи.
19. Обратная связь: ИИ + наставник по заранее известной рубрике.
20. Рефлексия: что получилось, где ошибка, как перенести в работу.
21. Адаптация: изменение следующего шага по данным результата.

6.3. Модель оценки

Уровень	Критерий
0 — не начато	Нет артефакта или невозможно оценить.
1 — с поддержкой	Задача выполнена по образцу с существенной помощью.
2 — самостоятельно	Задача выполнена в стандартном контексте.
3 — перенос	Навык применен в новом контексте.
4 — мастерство	Участник улучшает решение и может объяснить другим.

6.4. Роль наставника

- Проводит стартовую и итоговую сессии.
- Отслеживает сигналы отставания, перегрузки и потери мотивации.
- Проводит еженедельные групповые разборы и точечные 1:1.
- Проверяет спорные или высокозначимые задания.
- Не выполняет функцию круглосуточной поддержки; нагрузка нормируется.
- Использует единый протокол наставничества и проходит супервизию качества.

7. Технологическая архитектура

7.1. Принцип: покупать инфраструктуру, создавать интеллектуальное ядро

На pre-seed компания использует доступные LLM и облачную инфраструктуру. Собственная ценность создается в оркестрации агентов, структуре данных, методологии, оценочных рубриках, пользовательском опыте и интеграции человека в цикл принятия решений.

7.2. Архитектурные слои

Слой	Состав	MVP
Experience	Веб-кабинет ученика и наставника	Да
Orchestration	Маршрутизация задач между агентами	Да, ограниченно
Agents	Методист, генератор, ассессор, рефлексивный агент	3–4 агента
Knowledge	RAG по проверенной базе курса и корпоративным материалам	Да
Learner Model	Навыки, цели, история заданий, предпочтения форматов	Минимальный профиль
Analytics	Прогресс, активность, завершение, результат рубрик	Да
Integrations	LLM API, видео, почта/мессенджер, LMS	По необходимости
Security	Роли, согласия, журналирование, минимизация данных	Обязательно

7.3. Агентный конвейер

22. AI-методист получает цель, входной профиль и карту компетенций.
23. Формирует недельный план и набор заданий.
24. AI-генератор создает материалы только из разрешенных источников или маркирует внешние сведения.
25. AI-ассессор проверяет по рубрике и формирует объяснение.
26. Система выявляет низкую уверенность, спорные ответы и риск отставания.
27. Наставник получает очередь исключений, а не проверяет все вручную.
28. После подтверждения данные обновляют модель ученика и следующий план.

7.4. Данные и этика

- Собираются только данные, необходимые для обучения и отчетности.
- Пользователь понимает, какие данные используются и для чего.
- Чувствительные данные не используются для скрытого профилирования.
- Решения, влияющие на доступ, оценку или карьеру, имеют человеческий контроль и процедуру оспаривания.
- Материалы заказчика изолируются по пространствам данных.
- Логи качества и ошибок используются для улучшения продукта с учетом согласий и договоров.

8. MVP и Product Canvas

8.1. Логика создания

MVP — не миниатюрная платформа
MVP — самый дешевый способ проверить, что результат решает дорогую задачу и за него готовы платить. До этой проверки часть функций выполняется вручную по модели Wizard of Oz.

8.2. 12 блоков Product Canvas HumanOS

№	Гипотеза	Артефакт подтверждения	Порог перехода
1	Сегмент и контекст	ICP + список респондентов	5+ релевантных контактов на сегмент
2	Проблема и потери	Интервью, цифры текущего процесса	Не менее 60% подтверждают частую проблему
3	Альтернативы	Карта конкурентов и костылей	Понятно, за что уже платят
4	Решение	Прототип/ручной сервис	Пользователь проходит ключевой сценарий
5	Ценность	Решенческое интервью, оффер	LOI, предоплата или платный пилот
6	Метрики	Пирамида метрик	Определен Aha-moment и North Star
7	Первые клиенты	Список пилотов	5+ готовых к пилоту, 3 платных
8	Стейкхолдеры	Карта ролей B2B	Есть внутренний чемпион и ЛПР
9	Экономика	P&L и unit economics	Положительная CM в пилоте или план улучшения
10	Каналы	Воронка MQL	10+ лидов из проверяемого

№	Гипотеза	Артефакт подтверждения	Порог перехода
			канала
11	Продажи	Pipeline	5+ контрактов/оплат в повторяемом процессе
12	Масштабирование	Roadmap	Онбординг и качество работают без фаундера

8.3. MVP версии 0.1

Функция	Как реализуется
Диагностика	Форма + интервью + базовый тест
План обучения	Ручная сборка AI-методистом под контролем методиста
Контент	LLM + RAG + шаблоны
Практика	Задания в веб-кабинете/ноушен-подобном интерфейсе
Проверка	AI-черновик + выборочный контроль наставника
Сопровождение	Групповые встречи и чат
Аналитика	Таблица/простая панель прогресса
Портфолио	Набор артефактов и финальная защита

8.4. Эксперименты первых 12 недель

Недели	Эксперимент	Метрика успеха
1–3	Проблемные интервью B2B и B2C	40 интервью; 2 кластера задач
2–4	Тест 3 ценностных предложений	CTR/заявки + качественная реакция
4–6	Решенческие интервью и LOI	5 LOI или 2 предоплаты
6–8	Concierge-пилот на 5–8 участниках	70% выполняют ключевые задания
9–12	Платный поток/корпоративный пилот	Оплата, NPS, completion, CM

9. Рынок и конкурентное поле

9.1. Как считать рынок

Вместо абстрактного «мирового рынка EdTech» используется снизу-вверх расчет по доступным сегментам. До проведения исследования значения TAM/SAM/SOM должны маркироваться как диапазоны.

Уровень	Рабочее определение	Метод расчета
TAM	Расходы на корпоративное и профессиональное обучение, где возможна AI-персонализация	Число компаний/учащихся × средний годовой бюджет

Уровень	Рабочее определение	Метод расчета
SAM	Российские технологические, производственные и образовательные организации, доступные по продукту и каналу	Отраслевые базы × критерии ICP
SOM 3 года	Клиенты, которых реально охватить командой и каналами	Мощность продаж × конверсия × средний чек

9.2. Рабочая модель SOM на 3-й полный год

Продукт	Объем	Средний чек	Потенциальная выручка
B2C-потоки	20 потоков × 20 человек	220 000 ₽	88,0 млн ₽
B2B-контракты	18 контрактов	1,8 млн ₽	32,4 млн ₽
White-label/лицензии	15 клиентов	600 000 ₽	9,0 млн ₽
Итого			129,4 млн ₽

9.3. Истинные конкуренты

Категория	За что выбирают	Ответ HumanOS
Крупный EdTech	Бренд, масштаб, контент	Узкий измеримый результат + наставник + адаптация
LMS/LXP	Администрирование обучения	Не только учет, а генерация и адаптация траектории
AI-tutor	Быстрота и низкая цена	Human-in-the-loop, проверенная методика, ответственность
Консалтинг/кастомное обучение	Глубина под компанию	Продуктизация и снижение стоимости повторов
Внутренний университет	Контекст компании	Быстрый запуск, агентная автоматизация, внешний benchmark
Ничего не делать/нанимать	Избегание изменений	Сравнение стоимости найма, простоя и обучения

9.4. Конкурентные преимущества, которые нужно доказать

- Сокращение времени разработки программы минимум на 50%.
- Сокращение time-to-competency по сравнению с текущей альтернативой.
- Completion rate не ниже 70% при сложной 12-недельной программе.
- Наставник способен сопровождать больше участников без потери качества.
- Повторяемое внедрение B2B без полной ручной пересборки продукта.

10. Бизнес-модель

10.1. Источники выручки

Направление	Клиент	Модель оплаты	Рабочий чек
B2C Cohort	Специалист	Оплата программы	220–250 тыс. ₽
B2B Pilot	Компания	Фиксированный пилот 8–12 недель	0,8–1,5 млн ₽
B2B Program	Компания	Обучение группы + настройка	1,5–2,5 млн ₽
License	Вуз/компания/EdTech	Годовая лицензия + внедрение	от 600 тыс. ₽
White-label	Партнер	Внедрение + лицензия + usage	от 1,5 млн ₽
Гранты	Институт развития	Финансирование НИОКР	не считается рыночной выручкой

10.2. Последовательность монетизации

29. Concierge B2C/B2B — продаем результат вручную.
30. Стандартизируем программу и снижаем переменную нагрузку наставника.
31. Добавляем B2B-пилоты и повторные контракты.
32. Продуктизируем агентное ядро и кабинет клиента.
33. Запускаем лицензирование и white-label после доказательства внедрения.

10.3. Почему не начинаем с SaaS-подписки

На ранней стадии неизвестно, какая функция является критической и кто готов платить. Высокочековый сервисно-продуктовый формат быстрее дает знание, доступ к данным и финансирует разработку. SaaS становится целью продуктового перехода после повторяемости.

11. Go-to-Market и продажи

11.1. B2B-стратегия

Этап	Действие	Артефакт
Доступ	Личные контакты, отраслевые сообщества, китайско-российские бизнес-связи	Список 100 целевых компаний
Диагностика	Проблемное интервью с HR/L&D и бизнес-заказчиком	Карта процесса и потерь
Входной оффер	Диагностика компетенций/воркшоп	Tripwire 50–150 тыс. ₽ или бесплатный ограниченный аудит
Пилот	8–12 недель, одна группа, 2–3 метрики	Платный договор и отчет
Расширение	Следующая группа/другая	Annual contract

Этап	Действие	Артефакт
	компетенция/лицензия	

11.2. B2C-стратегия

- Экспертный контент вокруг карьерного риска и сочетания AI + Китай.
- Бесплатная диагностика «Насколько ваша профессия готова к работе с ИИ и Китаем».
- Открытые разборы рабочих кейсов и мини-спринт 5–7 дней.
- Вебинар/мастерская с демонстрацией адаптивного обучения.
- Предзапись и ранний депозит до запуска потока.
- Реферальная программа выпускников и партнерские сообщества.

11.3. Воронка B2B на первый год

Показатель	Цель
Целевые компании в базе	100
Проведенные интервью/встречи	40
Квалифицированные возможности	15
Коммерческие предложения	10
Платные пилоты	3–5
Повторные/расширенные контракты	2–3

11.4. Материалы продаж

- One-pager: проблема, результат, пилот, KPI.
- Демо 5–7 минут с реальным пользовательским сценарием.
- Калькулятор стоимости кадровой проблемы.
- Кейс пилота до/после.
- Программа и карта компетенций.
- Описание безопасности данных и роли наставника.
- Коммерческое предложение с 3 пакетами.

12. Юнит-экономика

12.1. Определение юнита

Модель	Юнит	Почему
B2C	Один платящий участник одного потока	Позволяет считать цену, переменные затраты и CAC
B2B-пилот	Один контракт/группа	Продажа и внедрение происходят на уровне компании
Лицензия	Один клиент в год	Важны внедрение, поддержка и продление

12.2. B2C-пилот: базовый расчет

Показатель	На участника	Группа 20 человек
Цена	220 000 ₽	4 400 000 ₽
Переменная себестоимость	178 000 ₽	3 560 000 ₽
Contribution margin до CAC	42 000 ₽	840 000 ₽
Маржинальность	19,1%	19,1%

Вывод
Экономика исходной версии с поездкой в Китай имеет низкий запас прочности. Для MVP рекомендуется разделить базовый образовательный продукт и опциональную поездку. Целевая contribution margin образовательной части — не ниже 35–45%.

12.3. Целевая продуктовая экономика без обязательной поездки

Показатель	Целевой диапазон
Цена базовой программы	120–160 тыс. ₽
Переменные затраты	55–80 тыс. ₽
Contribution margin до CAC	60–80 тыс. ₽
CAC	до 20–30 тыс. ₽
CM после CAC	не ниже 35–50 тыс. ₽
Возврат маркетинга	в пределах первого платежа

12.4. B2B-пилот: целевая модель

Показатель	Рабочее значение
Выручка контракта	1 200 000 ₽
Методика и настройка	220 000 ₽
Наставники и эксперты	250 000 ₽
LLM/облако/лицензии	80 000 ₽
Продажи и внедрение (переменная часть)	100 000 ₽
Contribution margin	550 000 ₽ (45,8%)

12.5. Ключевые метрики

Блок	Метрики
Acquisition	CAC, CPL, конверсия встреча→пилот

Блок	Метрики
Activation	Прошел диагностику, выполнил первое практическое задание
Engagement	Активные недели, выполненные задания, время до обратной связи
Outcome	Рост рубрики навыка, time-to-competency, рабочий артефакт
Retention	Завершение, продление B2B, повторная программа
Economics	CM, LTV/CAC, срок окупаемости, загрузка наставника

13. Финансовый план

13.1. Использование инвестиций 12 млн ₽

Статья	Сумма	Доля	Что создается
Продукт и разработка	3 000 000 ₽	25,0%	MVP, кабинеты, оркестрация, аналитика
Команда продукта и методики	3 100 000 ₽	25,8%	CPO/методист/эксперты/ контент
Продажи и customer discovery	1 200 000 ₽	10,0%	Интервью, B2B-sales, пилоты
Маркетинг и PR	800 000 ₽	6,7%	Лендинг, контент, лидогенерация
Облако, LLM, безопасность	900 000 ₽	7,5%	Инфраструктура и данные
Юридическое и IP	500 000 ₽	4,2%	Договоры, права, персональные данные
Пилоты и операционные расходы	1 300 000 ₽	10,8%	Наставники, эксперты, организация
Резерв	1 200 000 ₽	10,0%	Runway и непредвиденные расходы
Итого	12 000 000 ₽	100%	18 месяцев до инвестиционных контрольных точек

13.2. Базовый прогноз выручки и EBITDA

Показатель	2026, пилот	2027	2028	2029
B2C-выручка	4,4 млн ₽	17,6 млн ₽	44,0 млн ₽	88,0 млн ₽
B2B-выручка	1,2 млн ₽	5,4 млн ₽	14,4 млн ₽	32,4 млн ₽
Лицензии	0	1,2 млн ₽	3,6 млн ₽	9,0 млн ₽
Итого выручка	5,6 млн ₽	24,2 млн ₽	62,0 млн ₽	129,4 млн ₽

Показатель	2026, пилот	2027	2028	2029
Валовая прибыль	1,6 млн ₽	8,7 млн ₽	25,3 млн ₽	55,0 млн ₽
OPEX	5,0 млн ₽	12,0 млн ₽	21,5 млн ₽	34,5 млн ₽
EBITDA	−3,4 млн ₽	−3,3 млн ₽	3,8 млн ₽	20,5 млн ₽

Примечание: прогноз не включает грантовое финансирование как выручку. 2026 отражает возможный запуск в течение части года. Модель должна ежемесячно обновляться по фактическим CAC, себестоимости наставничества, загрузке команды и конверсиям.

13.3. Сценарии

Сценарий	Что происходит	Выручка 2028	Управленческое решение
Консервативный	Медленные B2B-продажи, продукт остается сервисным	35–40 млн ₽	Сократить разработку, сосредоточиться на прибыльных программах
Базовый	3–5 пилотов, повторяемая B2C-воронка, первые лицензии	около 62 млн ₽	Готовить seed и усиливать платформу
Оптимистичный	Стратегический партнер, 10+ B2B, быстрый white-label	90–110 млн ₽	Ускорить найм и отраслевое масштабирование

13.4. Runway и контроль затрат

- Средний burn в первые 6 месяцев — до 650–750 тыс. ₽ в месяц.
- Рост burn выше 900 тыс. ₽ допускается только после LOI/пилотов или гранта.
- Капиталоемкие функции не разрабатываются без подтвержденной гипотезы.
- Каждый квартал проводится stop/continue/pivot review.
- Найм штатной команды заменяется проектными контрактами, пока роль не доказала постоянную загрузку.

14. Команда и организационная модель

14.1. Принцип формирования

Команда строится в последовательности: цель и продукт → процессы → измеримые результаты → роли и компетенции → конкретные люди. Для стадии поиска нужны гибкие и проактивные предприниматели; для масштабирования — системные руководители и операционные специалисты.

14.2. Ядро команды pre-seed

Роль	Ответственность	KPI 12 месяцев	Статус
CEO / Founder	Видение, капитал, партнерства, ключевые продажи	3 платных пилота, команда, runway	Нужно закрепить одного ответственного
CPO / Product Lead	CustDev, Product Canvas, roadmap, метрики	Подтвержденный ICP и MVP	Критически нужен
CTO / AI Lead	Архитектура, прототип,	MVP и качество агентного	Критически нужен

Роль	Ответственность	KPI 12 месяцев	Статус
	безопасность	конвейера	
Head of Learning	Карта компетенций, методика, наставники	Completion и outcome	Может быть part-time на старте
B2B Sales / Partnerships	Pipeline и договоры	15 SQL, 3–5 пилотов	Founder-led + специалист
Operations / Project Manager	Сроки, бюджет, пилоты, документы	Пилоты в срок и в бюджете	Нужен после первого договора

14.3. Текущие участники и корректная презентация инвестору

Участник	Потенциальная роль	Что требуется уточнить
Муктиврата	Founder / стратег / фасилитатор	Полная занятость, вклад, право принятия решений, достижения
Аруни	Операционное управление / коммуникации / продажи	Опыт продаж, ответственность за KPI, доступность
Диди и педагоги	Методологический совет / наставники	Конкретная экспертиза, нагрузка, договоренности
3–5 участников	Функциональные роли	Не перечислять как «команду» без закрепленных deliverables

14.4. Мотивация и equity

- Доля предоставляется за критический долгосрочный вклад, а не за участие во встречах.
- Используется vesting с cliff и письменным соглашением между основателями.
- Эксперты на часть времени получают оплату за результат, опцион или success fee при обосновании.
- До инвестиций волонтерский период ограничен 6–8 неделями с понятными задачами.
- У каждого участника есть роль, результат, срок и критерий продолжения сотрудничества.

14.5. Advisory Board

- Эксперт по корпоративному обучению/L&D.
- AI/ML-архитектор и специалист по безопасности.
- Эксперт по Китаю и техническому языку.
- Предприниматель с B2B SaaS/EdTech exit или масштабированием.
- Юрист по IT, интеллектуальной собственности и персональным данным.

15. Дорожная карта реализации

15.1. Этап 0 — подготовка (0–4 недели)

Задача	Результат
Закрепить founder roles и решение по бренду	Founder agreement, RACI
Сформировать 2 ICP и скрипт интервью	Research plan
Собрать one-pager и проблемный лендинг	Материалы CustDev

Задача	Результат
Определить карту компетенций пилота	Learning outcome
Собрать список 100 компаний и 100 B2C-контактов	CRM-база

15.2. Этап 1 — Customer Discovery (1–3 месяц)

Работа	Контрольная точка
40–60 проблемных интервью	Подтверждена частота и цена проблемы
Анализ конкурентов и альтернатив	Карта истинных конкурентов
3 варианта ценностного предложения	Выбран один основной оффер
Решенческие интервью	5 LOI / 2 депозита
Прототип ключевого сценария	Пользователь понимает ценность за 5–10 минут

15.3. Этап 2 — Concierge MVP (3–6 месяц)

Работа	Контрольная точка
Пилот 5–8 человек	Completion ≥70%
Ручной агентный конвейер	Собранные промпты, рубрики, логи ошибок
Первый B2B-пилот	Оплаченный договор
Измерение time-to-feedback и outcome	Доказана хотя бы одна метрика клиента
Пересчет unit economics	Понятен главный рычаг CM

15.4. Этап 3 — MVP 1.0 (6–10 месяц)

Работа	Контрольная точка
Кабинет ученика и наставника	Рабочий end-to-end сценарий
RAG и 3–4 агента	Стабильное качество на выбранном домене
2 B2C-потока и 2–3 B2B-пилота	Повторяемость продукта
Панель метрик	Данные для клиента и команды
Security baseline	Договоры, роли, согласия, журналирование

15.5. Этап 4 — PMF search и повторяемость (10–18 месяц)

Работа	Контрольная точка
5+ платных контрактов	Повторяемая продажа

Работа	Контрольная точка
2+ продления/расширения	Retention B2B
Положительная CM	Можно контролируемо наращивать объем
Стандартизированный онбординг	Запуск без ежедневного участия фаундера
Pipeline 25–35 млн ₽	Основание для seed/масштабирования
Заявка на IP/НИОКР при наличии новизны	Готовность к грантам/МТК

15.6. Этап 5 — масштабирование (18–36 месяц)

- Отраслевые программы: промышленность, логистика, IT, международные закупки.
- B2B-лицензирование и интеграции с LMS.
- Партнерская сеть наставников с сертификацией качества.
- White-label для вузов и корпоративных университетов.
- Выход на дружественные международные рынки после локального PMF.
- Маркетплейс только после стандартизации создания и контроля программ.

16. Инвестиционный запрос

16.1. Параметры

Параметр	Предложение
Объем	12 млн ₽
Горизонт	18 месяцев
Инструмент	Доля или конвертируемый инструмент — по итогам юридического структурирования
Использование	Customer discovery, платные пилоты, MVP, продажи, методика, IP
Следующий раунд	После 5+ контрактов, положительной CM и повторяемого внедрения

16.2. Что получает инвестор

- Участие в AI-native EdTech-платформе на ранней стадии.
- Право на регулярную отчетность по Product Canvas, финансам и контрольным точкам.
- Доступ к стратегической экспертизе и пилотам, если инвестор является отраслевым партнером.
- Потенциал капитализации за счет платформенного перехода и лицензирования, а не только прибыли от курсов.

16.3. Milestone-based финансирование

Транш	Условие	Назначение
1: 4 млн ₽	Закрытие раунда, команда и research plan	CustDev, прототип, первый пилот

Транш	Условие	Назначение
2: 4 млн ₽	5 LOI и минимум 1 платный пилот	MVP и еще 2 пилота
3: 4 млн ₽	Подтвержденные outcome-метрики и pipeline	Продуктизация и продажи

16.4. Альтернативные источники капитала

Источник	Когда использовать
Гранты ФСИ/региональные программы	Если сформулирована конкретная технологическая новизна и НИОКР
Корпоративный партнер	Для совместного пилота и доступа к данным/сегменту
Акселератор	Для трекинга, контактов и подготовки к раунду
Предпродажи	Для проверки платежеспособного спроса
Собственные средства/FFF	Только ограниченный этап Discovery

17. Риски и управление ими

Риск	Вероятность/влияние	Митигирование	Триггер остановки
Нет платежеспособной боли	Высокая/критическое	40–60 интервью, предоплаты до разработки	Нет LOI/оплат после 60 интервью
Слишком широкий продукт	Высокая/высокое	Один сегмент и один outcome	Бэклог растет без улучшения метрик
Низкая маржа наставничества	Средняя/высокое	Очередь исключений, группы, автоматизация	CM после CAC отрицательная 2 потока
LLM-ошибки	Высокая/высокое	RAG, рубрики, human review, логирование	Критические ошибки не снижаются
Зависимость от API	Средняя/среднее	Абстракция провайдера, несколько моделей	Себестоимость/доступность ухудшается
Регуляторика данных	Средняя/высокое	Минимизация, договоры, юрист, изоляция	Невозможно обеспечить требования клиента
Команда не full-time	Высокая/высокое	Founder agreement, vesting, KPI	Нет владельца продукта/технологии
Длинный B2B-цикл	Высокая/среднее	B2C и платная диагностика, партнерский канал	Pipeline не движется 3 месяца
Не доказана технологическая новизна	Средняя/среднее	Не обещать IP; провести патентный/теханализ	Грантовая заявка строится только на «ИИ»

18. KPI и инвестиционные контрольные точки

18.1. North Star Metric

North Star
Количество участников, которые достигли подтвержденного целевого уровня компетенции в установленный срок.

18.2. Dashboard для совета директоров

Категория	Показатели	Периодичность
Research	Интервью, подтвержденные задачи, LOI	Еженедельно
Sales	Pipeline, SQL, пилоты, конверсия, цикл сделки	Еженедельно
Product	Activation, weekly active learners, Aha-moment	Еженедельно
Learning	Completion, рост рубрик, time-to-feedback	По потоку
Economics	CAC, CM, burn, runway, загрузка наставника	Ежемесячно
Quality/Risk	Ошибки ИИ, эскалации, жалобы, безопасность	Ежемесячно
Team	Ключевые вакансии, выполнение OKR, текучесть	Ежемесячно

18.3. Go / Pivot / Stop критерии

Решение	Условие
Go	Платные пилоты, outcome-метрика улучшается, CM имеет путь к положительной
Pivot сегмента	Проблема есть, но нет бюджета или доступа к ЛПР
Pivot продукта	За результат готовы платить, но текущий формат не дает метрику
Stop функции	Не влияет на North Star, продажи или себестоимость
Stop проекта	После двух сегментов и 80+ интервью нет платного подтверждения ценности

19. Приложения

19.1. Шаблон проблемного интервью

34. Как сейчас устроен процесс подготовки сотрудника/освоения навыка? Расскажите последний конкретный случай.
35. Что в нем самое сложное, долгое или рискованное?
36. Что происходит, если задача не решена вовремя?
37. Сколько времени, денег и людей это потребляет?
38. Какие решения уже пробовали? Почему они не устроили?
39. Кто отвечает за результат и кто утверждает бюджет?
40. Можно ли вернуться с прототипом и предложением пилота?
41. С кем еще стоит поговорить по этой проблеме?

19.2. Гипотеза ценностного предложения

Формула
Когда компании нужно быстро подготовить сотрудников для проекта с китайскими партнерами, она хочет получить подтвержденный рост прикладных компетенций за 12 недель, чтобы не задержать проект и не зависеть от редкого внешнего найма. HumanOS дает адаптивную траекторию, ИИ-обратную связь и живого наставника с отчетом по результату.

19.3. Структура инвестиционной презентации

42. Тизер и one-liner.
43. Конкретная проблема и цитата клиента.
44. Решение и демонстрация.
45. Почему сейчас.
46. Рынок TAM/SAM/SOM снизу вверх.
47. Продукт и пользовательский путь.
48. Traction и подтвержденные гипотезы.
49. Бизнес-модель и unit economics.
50. Конкуренты и защитимость.
51. Go-to-Market.
52. Команда.
53. Финансовый план и запрос.

19.4. Перечень документов Data Room

- Учредительные документы и структура владения.
- Founder agreement и договоренности по IP.
- Product Canvas и backlog гипотез.
- Протоколы CustDev и обезличенная аналитика.
- LOI, договоры пилотов, счета и оплаты.
- Финансовая модель и unit economics.
- Roadmap продукта и архитектура.
- Политика данных и шаблоны согласий.
- Резюме команды и advisor agreements.
- Грантовые заявки и результаты экспертиз.

19.5. Методологические источники проекта

В основу документа положены предоставленные материалы: «Продуктовый менеджмент в стартапе», «Государственная поддержка инновационных проектов», «Как собрать команду мечты в стартапе, когда бюджет ограничен», «Запуск продаж в стартапе», «Создание и проверка ценностного предложения», «Юнит-экономика», «Логика создания и продаж MVP», «Привлечение инвестиций в стартап», «Нейронки и вайбкодинг для стартапов».

19.6. Итоговый инвестиционный тезис

HumanOS — не очередной курс
Это pre-seed проект агентной инфраструктуры обучения. Его инвестиционная ценность будет доказана не масштабом презентации, а последовательным подтверждением 12 гипотез: дорогая задача, измеримый результат, платежеспособность, положительная экономика, повторяемая продажа и возможность продуктового масштабирования.

HumanOS

Следующий шаг: 4-недельный инвестиционный и продуктовый спринт

54. Зафиксировать founder team и одного CEO.
55. Выбрать основной B2B ICP.
56. Провести первые 15 интервью.
57. Собрать прототип и one-pager.
58. Получить 3 решенческих интервью и 1 LOI.
59. После этого обновить финансовую модель и условия раунда.

Контакты: Муктиврата / Аруни — дополнить телефоном, email, Telegram и юридическим лицом перед отправкой инвестору.